CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Compléter la table

Énoncé

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie III. On note $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = \varepsilon$, χ_3, χ_4, χ_5 les caractères irréductibles de $\mathfrak{S}_4$, de degrés $n_1 \leqslant \cdots \leqslant n_5$.

1. Montrer que $(n_3, n_4, n_5) = (2, 3, 3)$.
2. Montrer que $\chi_5 = \varepsilon\chi_4$ est un caractère irréductible distinct de χ_4 et calculer ses valeurs.
3. Montrer que $\varepsilon\chi_3 = \chi_3$; en déduire χ_3 sur les classes des transpositions et des 4-cycles.
4. Terminer le calcul de χ_3 par orthogonalité et écrire la table complète.
5. Vérifier les relations d'orthogonalité sur les colonnes : pour chaque classe C, $\sum_i |\chi_i(C)|^2 = \frac{24}{|C|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Il y a 5 irréductibles, deux de degré 1, et $\sum n_i^2 = 24$.

Ce qu'on te demande. Remplir les trois dernières lignes de la table.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Les degrés

Par la Partie I, seuls χ_1 et ε sont de degré 1, donc $n_3, n_4, n_5 \geqslant 2$. Par (b) : $1+1+n_3^2+n_4^2+n_5^2 = 24$, soit $n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 = 22$.

- $n_5 \geqslant 5$: $25 > 22$, impossible.
- $n_5 = 4$: $n_3^2 + n_4^2 = 6$ avec $n_3, n_4 \geqslant 2$: $4 + 4 = 8 \neq 6$, impossible.
- $n_5 = 3$: $n_3^2 + n_4^2 = 13 = 4 + 9$, d'où $(n_3, n_4) = (2, 3)$.
- $n_5 \leqslant 2$: somme $\leqslant 12 < 22$.

$$(n_1, \dots, n_5) = (1, 1, 2, 3, 3).$$

Et χ_4 (Partie II) est l'un des deux de degré 3.

Question 10

Étape 1. $\chi_5 = \varepsilon\,\chi_4$

Par (e), $\mu = \varepsilon\chi_4$ est un caractère. Comme $\varepsilon(\sigma)^2 = 1$:

$$\langle \mu, \mu \rangle = \frac{1}{24} \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma)^2 |\chi_4(\sigma)|^2$$

$$= \langle \chi_4, \chi_4 \rangle = 1 :$$

μ est irréductible, de degré 3. Ses valeurs : $\mu = (1, -1, 1, -1, 1) \times (3, 1, 0, -1, -1) = (3, -1, 0, 1, -1)$. Elles diffèrent de χ_4 en $(1\,2)$, donc $\mu \neq \chi_4$:

$$\chi_5 = \varepsilon\chi_4 = (3,\ -1,\ 0,\ 1,\ -1).$$

Question 11

Étape 1. χ_3 est nul hors de $\mathfrak{S}_4$

Même calcul : $\varepsilon\chi_3$ est un caractère irréductible de degré 2. Par Q9, χ_3 est le seul caractère irréductible de degré 2, donc $\varepsilon\chi_3 = \chi_3$. Sur une transposition ou un 4-cycle, $\varepsilon = -1$, donc $\chi_3 = -\chi_3$, soit

$$\chi_3((1\,2)) = 0, \qquad \chi_3((1\,2\,3\,4)) = 0.$$

Question 12

Étape 1. Orthogonalité et table finale

Avec $\chi_3 = (2, 0, b, 0, d)$ (valeurs réelles, car $\chi_3(\sigma^{-1}) = \overline{\chi_3(\sigma)}$ et σ^{-1} est conjuguée à σ) :

$$\begin{aligned}\langle \chi_3, \chi_4 \rangle &= \tfrac{1}{24}(1 \cdot 2 \cdot 3 + 6 \cdot 0 \cdot 1 + 8 \cdot b \cdot 0 \\ &\qquad + 6 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot d \cdot (-1)) \\ &= \tfrac{6-3d}{24},\end{aligned}$$

nul si et seulement si $d = 2$.

$$\langle \chi_3, \chi_1 \rangle = \frac{1}{24}(2 + 0 + 8b + 0 + 3d) = \frac{8 + 8b}{24} = 0$$

$$\iff b = -1.$$

Contrôle : $\langle \chi_3, \chi_3 \rangle = \tfrac{4+0+8+0+12}{24} = 1$.

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

Question 13

Étape 1. Orthogonalité des colonnes

- Id : $1 + 1 + 4 + 9 + 9 = 24 = \tfrac{24}{1}$.
- $(1\,2)$: $1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4 = \tfrac{24}{6}$.
- $(1\,2\,3)$: $1 + 1 + 1 + 0 + 0 = 3 = \tfrac{24}{8}$.
- $(1\,2\,3\,4)$: $1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4 = \tfrac{24}{6}$.
- $(1\,2)(3\,4)$: $1 + 1 + 4 + 1 + 1 = 8 = \tfrac{24}{3}$.

$\frac{24}{|C|}$ est le cardinal du centralisateur d'un élément de C : par exemple, $(1\,2)(3\,4)$ commute avec 8 permutations (le groupe diédral d'ordre 8).

Le piège

Oublier de pondérer par les effectifs des classes dans $\langle \chi, \mu \rangle$: la somme porte sur les 24 éléments, pas sur les 5 classes.

La méthode

Remplir une table de caractères : degrés par $\sum n_i^2 = |G|$, caractères de degré 1, produits par ε, une représentation géométrique, et l'orthogonalité pour les valeurs manquantes.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire des caractères.** $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\mu(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{classes } C} |C|\, \chi(C)\overline{\mu(C)}$.